

Wundersame Rechenergebnisse

Teilaufgabe 1

RICHTIG	Z. B. $6573 \cdot 10001 = 65736573$ $1085 \cdot 10001 = 10851085$ Anm.: Statt 6573 und 1085 können auch beliebige andere vierstellige Zahlen gewählt werden. Das jeweilige Produkt muss zwei sich wiederholende Ziffernfolgen des von 10001 verschiedenen Faktors aufweisen. Auch die Angabe zweier Aufgaben derart: $12345 \cdot 100001 = 1234512345$ wird akzeptiert. Hier wurde die Anzahl der Nullen nicht um 1 erhöht, sondern verdoppelt. Wird das Bildungsgesetz z. B. in der Form $ABCD \cdot 10001 = ABCDABCD$ notiert, ist dies auch richtig.
FALSCH	Alle anderen Antworten. Z. B.: $657 \cdot 1001 = 657657$ $275 \cdot 1001 = 275275$

Teilaufgabe 2

RICHTIG	Ergänzung des Textes in der Form: „Wenn man eine dreistellige Zahl mit 1001 multipliziert, dann erhält man das Ergebnis, indem man die Ausgangszahl zweimal hintereinander schreibt (und als sechsstellige Zahl interpretiert).“ UND Richtige allgemeine Begründung der Aussage unter Bezug auf die Auswirkungen einer Multiplikation mit 1000 auf den Stellenwert der einzelnen Ziffern sowie die anschließende Addition der gegebenen Zahl. Anmerkungen: • Der Stellenwert der einzelnen Ziffern bzw. deren Veränderung muss dabei nicht angegeben werden. • Die Begründung kann in algebraischer oder verbal beschreibender Form erfolgen. • Der Fokus liegt auf der Richtigkeit der Begründung. Z. B.: $ \begin{array}{r} xyz \cdot 1001 \\ \hline xyz \ 000 \\ 00 \ 000 \\ 0 \ 000 \\ xyz \\ \hline xyzxyz \\ \hline \hline \end{array} $ Die Ziffern xyz wiederholen sich.
---------	--

RICHTIG	ODER Statt eine Zahl mit 1001 zu multiplizieren, kann man die Zahl auch mit 1000 multiplizieren und zum Ergebnis diese Zahl noch einmal addieren. Dabei erhält man als Ergebnis nichts Anderes als zweimal die gegebene Zahl hintereinander geschrieben, da bei der Multiplikation mit 1000 drei Nullen angehängt werden. Diese werden bei der Addition der gegebenen Zahl durch deren Ziffern „ersetzt“. ODER Wenn man eine beliebige dreistellige Zahl mit 1001 malnimmt, rechnet man immer $ \begin{array}{r} z_1 z_2 z_3 \\ + \quad z_1 z_2 z_3 0 0 0 \\ \hline = z_1 z_2 z_3 z_1 z_2 z_3 \end{array} $ Anm.: Obwohl der explizite Hinweis $1001 = 1000 + 1$ fehlt. ODER (Grenzfall) Es gilt $n \cdot 1001 = n \cdot 1000 + n \cdot 1$ n ist eine beliebige dreistellige Zahl Anm.: Das allgemeine Prinzip wurde offensichtlich verstanden. Es fehlt aber die explizite Feststellung, dass $n \cdot 1000$ das n an die 4. - 6. Stelle von rechts hinbringt und dadurch rechts davon den Platz für n lässt.
FALSCH	Alle unvollständigen, fehlerhaften oder falschen Antworten. Z. B.: Wenn man die 1001 auseinander nimmt und die dreistellige Zahl schriftlich multipliziert, sieht man die Behauptung nach der anschließenden Addition. ODER (Grenzfall) $123 \cdot 1001 = 123123$ Weil die Zahl 123 1001-mal multipliziert wurde, erhält man das Ergebnis 123123, aber wenn man das Ergebnis nur 1000-mal multipliziert, erhält man 123000. Anm.: Hier fehlt der Hinweis, dass rechts von $1000 \cdot \text{Zahl}$ die Zahl hinpasst. Diese Begründung ist nur beispielbezogen und letztlich stehen nur Rechnungen da, d. h. eine Verallgemeinerung ist nicht erkennbar.